

Hướng Dẫn Vận Hành Công Cụ Sinh Dữ Liệu Tự Động (tools_datagen)

Tài liệu này hướng dẫn cách cấu hình và khởi chạy công cụ **tools_datagen** trên trình soạn thảo mã nguồn **Visual Studio Code (VS Code)**. Công cụ này sử dụng thư viện `Datafaker` để sinh dữ liệu mẫu nhất quán và tự động kết xuất ra file kịch bản SQL (`.sql`) phục vụ chạy thử nghiệm hệ thống.

🔧 Yêu cầu chuẩn bị

- **IDE:** [Visual Studio Code](#) đã cài đặt gói mở rộng **Java Extension Pack** (hỗ trợ lập trình và biên dịch Java).
- **JDK:** Java Development Kit (khuyến nghị JDK phiên bản 11 hoặc mới hơn).

🚀 Các bước thiết lập và khởi chạy trên VS Code

Bước 1: Mở thư mục trong VS Code

1. Định vị thư mục **tools_datagen** đã tải về máy tính của bạn.
2. Khởi động VS Code, chọn **File**

→

Open Folder... và chọn thư mục **tools_datagen** để mở dự án.

Bước 2: Xác định vị trí thư viện hỗ trợ (.jar)

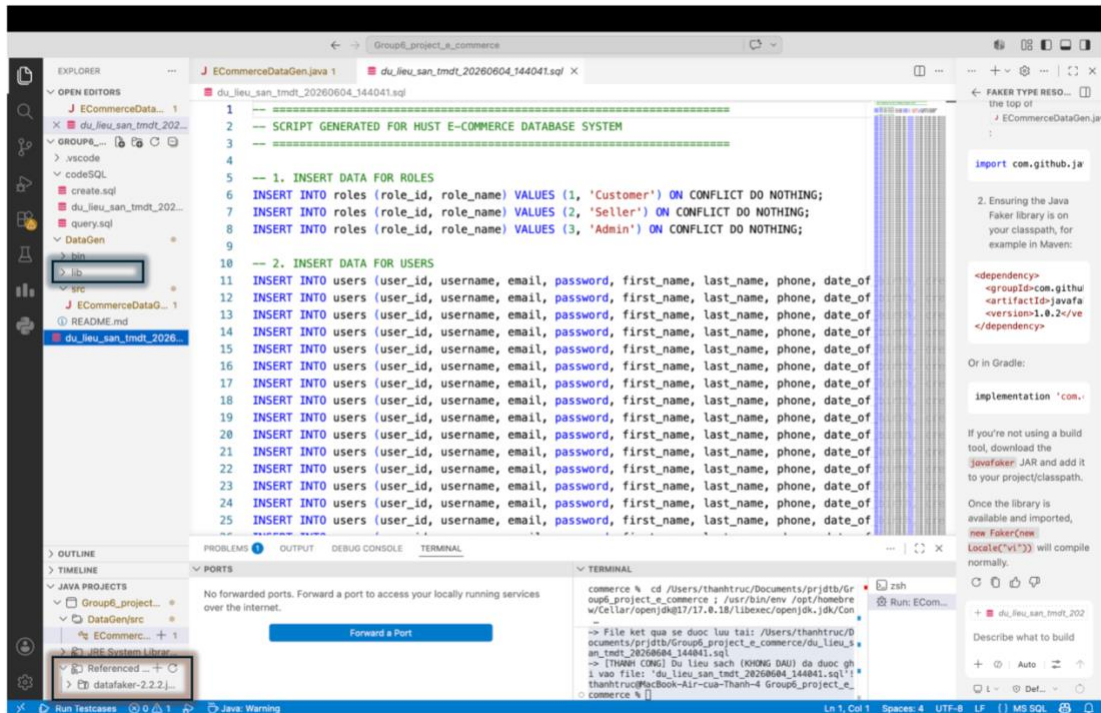
- Trong cấu trúc thư mục của dự án, bạn sẽ thấy thư mục con tên là `lib/`.
- Thư mục `lib/` này đã chứa sẵn file thư viện nén: **datafaker-2.2.2.jar** (Thư viện hỗ trợ sinh dữ liệu ngẫu nhiên giả định).

Bước 3: Cấu hình thư viện liên kết (Referenced Libraries)

Để biên dịch và chạy được mã nguồn Java mà không gặp lỗi, bạn cần liên kết file `.jar` nói trên vào dự án trong VS Code:

1. Quan sát thanh điều hướng bên trái của VS Code, tìm và mở tab **JAVA PROJECTS** (nằm ở góc dưới cùng phía bên trái).
2. Tìm đến mục **Referenced Libraries** (thư viện tham chiếu).
3. Nhấp vào biểu tượng **dấu cộng +** xuất hiện bên cạnh dòng *Referenced Libraries*.

4. Một cửa sổ chọn file sẽ mở ra, bạn hãy tìm đến thư mục lib/ bên trong thư mục tools_datagen và chọn file **datafaker-2.2.2.jar** để xác nhận thêm vào hệ thống.



Bước 4: Khởi chạy chương trình

1. Mở file mã nguồn Java chính của công cụ (nằm trong thư mục src/).
2. Nhấn nút **Run** xuất hiện ngay phía trên hàm main hoặc nhấn phím **F5** để bắt đầu quá trình sinh dữ liệu.
3. Sau khi chạy xong, chương trình sẽ tự động xuất ra file kịch bản dữ liệu mới dạng .sql nằm tại thư mục đích.